QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 2 — Programmes de calcul et problèmes

Rappel : la nature d'une expression (somme, différence, produit, quotient) est donnée par la **dernière** opération effectuée.

1 Traduire par une expression, puis calculer.

a. Le produit de -6 par la différence de 2 et 9 :

.....

b. La somme de -4 et du quotient de 15 par -3 :

.....

c. Le carré de la somme de -7 et 2 :

.....

2 Donner la nature de chaque expression.

$(-3+8)\times 4$: .....

$-3+8\times 4$: .....

$\dfrac{-12}{5-9}$: .....

-5^2-4 : .....

3 On considère le programme ci-contre.

Programme de calcul

Choisir un nombre.
Lui ajouter 5.
Multiplier le résultat par le double de l'opposé du nombre de départ.

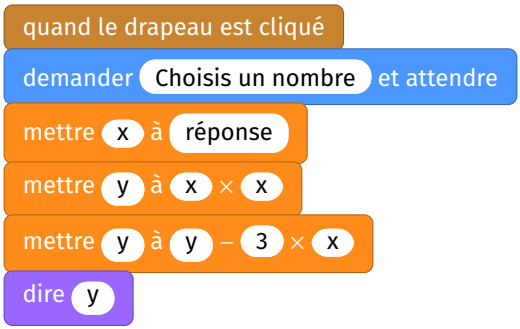
a. Résultat avec 3 : .....

b. Résultat avec -2 : .....

c. Résultat avec -5 : .....

d. Avec x : .....

4 Voici un script Scratch.



a. Que dit le lutin si on répond -2 ?
.....
b. Et si on répond 3 ? .....
c. Exprimer y en fonction de x :
.....

5 **Le jeu de l'oie relatif.** On lance un dé : si le résultat est pair, on avance de $2\times$ (résultat) cases ; s'il est impair, on recule de $3\times$ (résultat) cases. Léa obtient successivement 5 ; 2 ; 6 ; 3 ; 4. Où est-elle par rapport au départ ?

.....

6 **Le QCM.** Un QCM de 20 questions rapporte $+3$ points par bonne réponse, -2 par mauvaise réponse et 0 sans réponse. Inès a 11 bonnes réponses, 6 mauvaises et 3 sans réponse. Quelle est sa note ?

.....

Sur le cahier

7 Au QCM précédent, Tom a répondu à toutes les questions et a obtenu 0 point. Combien a-t-il de bonnes réponses ?